

Premier pro : introduction aux dérivées

1 Règle du quotient

Une fonction dérivée peut s'écrire $\frac{df}{dx}$ on peut dans certains cas décomposer df en plusieurs sous fonctions pour la dériver ce qui se traduit en $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ $f'(x) = \frac{h(x)g'(x) - g(x)h'(x)}{(h(x))^2}$

2 Exemple

En appliquant la règle du quotient pour $y = \frac{2x^2}{2x+2}$ on trouve

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(2x+2)(4x) - (2x^2)(2)}{(2x+2)^2}$$

3 Situation

Dans une maison de retraite, le coût des soins pour les résidents peut être modélisé par des fonctions mathématiques. Calculez les dérivées des fonctions suivantes qui représentent différents aspects des coûts et des services :

Coût des repas : $C_r(x) = 4x^3 - 2x^2 + 5x - 1$, où x représente le nombre de repas servis (en milliers).

Coût des médicaments : $C_m(x) = \frac{3}{x}$, où x représente le nombre de résidents.

Coût des activités sociales : $C_a(x) = \sqrt{x}$, où x représente le nombre d'activités organisées.



Coût des activités sociales : $C_a(x) = \sqrt{x}$, où x représente le nombre d'activités organisées.

.....
Coût fixe des infrastructures : $C_f(x) = 7$, où x représente le nombre de mois.

.....

Application des Règles de Dérivation

Dans le cadre de la gestion d'une maison de retraite, on utilise des fonctions pour modéliser certains aspects financiers et logistiques. Utilisez les règles de dérivation pour trouver les dérivées des fonctions suivantes :

Coût combiné des soins et de la logistique : $C_s(x) = (2x^2 + 3x) \cdot (x^2 + 3x)$, où x représente le nombre de résidents. Utilisez la règle du produit pour trouver la dérivée.

Ratio des dépenses : $R_d(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$, où x représente le nombre d'années. Utilisez la règle du quotient pour trouver la dérivée.

Pour chaque fonction, assurez-vous de montrer toutes les étapes de votre calcul.